ESTIMADOR BASEADO EM ICA E MLE PARA RECONSTRUÇÃO ÓTIMA DE SINAIS EM CALORÍMETROS DE ALTAS ENERGIAS

Sarita de Miranda Rimes[1] - smrimes@iprj.uerj.br
Bernardo Sotto-Maior Peralva[1] - bernardo@iprj.uerj.br
Gustavo Barbosa Libotte[1] - gustavolibotte@iprj.uerj.br
Luciano Manhães de Andrade Filho[2] - luciano.andrade@ufjf.br
José Manoel de Seixas[3] - seixas@lps.ufrj.br
[1]Instituto Politécnico do Rio de Janeiro (IPRJ/UERJ) – Nova Friburgo – RJ
[2]Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) - Juiz de Fora - MG
[3]Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ) - Rio de Janeiro - RJ

Resumo. *Experimentos modernos de física de altas energias operam em condições de alta taxa de eventos, resultando em alta ocupação dos canais de leitura dos sistemas de aquisição de dados, tais como os calorímetros. Este trabalho aborda o problema de estimação da energia do calorímetro de telhas (TileCal) do experimento ATLAS no LHC, considerando diversas condições de ocupação do detector. O ambiente de alta ocupação é desafiador do ponto de vista de processamento de dados, uma vez que este produz o efeito de empilhamento de sinais na eletrônica de leitura dos calorímetros, deformando o sinal amostrado e degradando a eficiência dos métodos de estimação de energia. Atualmente, o método do Filtro Ótimo (OF) é empregado no TileCal, onde a informação de correlação do ruído é prevista para otimizar os coeficientes do filtro. Entretanto, visto que o efeito de empilhamento de sinais resulta em um modelo não-gaussiano do ruído, o uso da informação da correlação do ruído produz um estimador sub-ótimo. Portanto, este trabalho apresenta uma abordagem inovadora, combinando uma etapa de pré-processamento baseada em ICA (Análise de Componentes Independentes), a qual visa reduzir a informação mútua entre as amostras do ruído, e um estimador baseado no método MLE. Os resultados de simulação mostram que o pré-processamento reduz significativamente a informação mútua, melhorando o desempenho em termos do erro de estimação do filtro baseado no MLE, quando comparado à abordagens atualmente utilizadas baseados no OF.*

Keywords: *Filtro ótimo, Estimador de máxima verossimilhança, Independência estatística, Empilhamento de sinais, Física de altas energias.*

1. INTRODUÇÃO

A área de física de partículas e de altas energias vem enfrentando, há algum tempo, desafios relacionados à quantidade de informação que pode ser gerada em seus estudos.

Essa dificuldade se torna evidente principalmente em experimentos que trabalham com grandes quantidades de dados, os quais são necessários para a investigação mais aprofundada de determinados fenômenos. No entanto, preparar algoritmos para lidar com toda essa informação nem sempre se mostra uma tarefa trivial.

O LHC (Evans and Bryant, 2008) é um acelerador de partículas localizado no CERN (CERN, 2025a). Durante seus experimentos, feixes de partículas são acelerados a velocidades próximas a da luz e colididos em pontos específicos, os chamados *experimentos*. As colisões ocorrem a cada 25 ns e grandes quantidades de dados são geradas, sendo necessários algoritmos robustos para realizar a análise das informações de interesse.

Quatro experimentos principais compõem o LHC, sendo o ATLAS (Aad et al., 2024) o maior deles. O ATLAS é um detector de propósito geral constituído por seis componentes principais, estando entre eles seu sistema de calorimetria, formado pelos calorímetros eletromagnéticos e hadrônicos. Calorímetros são detectores de grande relevância em experimentos no campo da física de altas energias devido a sua elevada eficiência de amostragem. Além de possuírem alta segmentação e granularidade, também carregam uma característica fundamental: sua resolução melhora diretamente com o aumento da energia (Wigmans, 2017).

O Calorímetro de Telhas do ATLAS, chamado de TileCal (ATLAS Collaboration, 1996b), é o maior calorímetro hadrônico do ATLAS. Utilizando placas de aço como material absorvedor e telhas cintilantes como material ativo, a eletrônica do TileCal amostra as partículas absorvidas em sinais digitais unipolares de sete amostras, com uma janela de leitura de 150 ns.

Devido à diferença entre o tempo de amostragem dos sinais no TileCal (150 ns) e o tempo entre as colisões no LHC (25 ns), observa-se um fenômeno chamado de *empilhamento de sinais*. Neste cenário, sinais de colisões adjacentes entram na janela de leitura antes que o sinal de interesse termine de ser amostrado. No presente estudo, tais sinais são tratados como ruído de empilhamento, o qual se junta ao ruído eletrônico, proveniente da eletrônica de leitura do calorímetro.

O ruído de empilhamento possui características não-lineares, em razão da assinatura exponencial dos sinais do TileCal. Isso leva à perda de linearidade do ruído, o que afeta diretamente a eficiência dos métodos lineares atualmente empregados. Sendo assim, neste trabalho, é apresentada uma abordagem baseada em uma técnica de minimização da correlação entre as amostras do sinal, a ICA (Comon, 1994), em conjunto com um estimador de máxima verossimilhança, o MLE (Kay, 1993). O intuito é diminuir ao máximo a não-linearidade entre os dados e estimar a amplitude do sinal de interesse, que é proporcional à energia da partícula, através da maximização da função de verossimilhança, aqui sendo uma PDF Gaussiana.

2. AMBIENTE DE TRABALHO

O presente estudo tem como base para as análises o sistema de calorimetria do experimento ATLAS, do LHC, no CERN. Assim, a presente seção será dedicada a descrever este ambiente, contextualizando o trabalho realizado.

2.1 Large Hadron Collider (LHC)

O LHC (do inglês, *Large Hadron Collider*) é o maior dos experimentos do CERN (do francês, *Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire*) e também o maior e mais energético acelerador de partículas do mundo. Ele é composto por dois anéis supercondutores de cerca de 27 km de circunferência posicionados dentro um túnel construído 100 m abaixo do nível do solo, e fica localizado na fronteira franco-suíça.

Os principais experimentos que compõem o LHC são o ALICE (ALICE Collaboration, 1995), o LHCb (LHCb Collaboration, 1998), o CMS (CMS Collaboration, 1994) e o ATLAS (ATLAS Collaboration, 1994), no qual se encontram os detectores que foram usados como base para as análises apresentadas neste artigo. Cada um dos experimentos tem propósitos específicos dentro dos estudos da física de partículas.

Dentro dos anéis do LHC, feixes de prótons são acelerados a velocidades próximas à da luz, em direções opostas, e colididos em pontos específicos. Esses pontos são os experimentos citados, onde os dados das colisões podem ser coletados e analisados, tanto *online* (durante as colisões) quanto *offline* (armazenados para análises posteriores). As colisões acontecem a cada 25 ns, a uma frequência máxima de 40 MhZ. A Fig. 1 fornece uma ilustração do LHC e seus quatro experimentos principais.

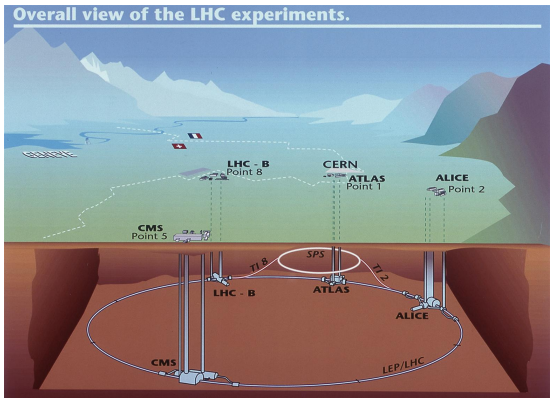


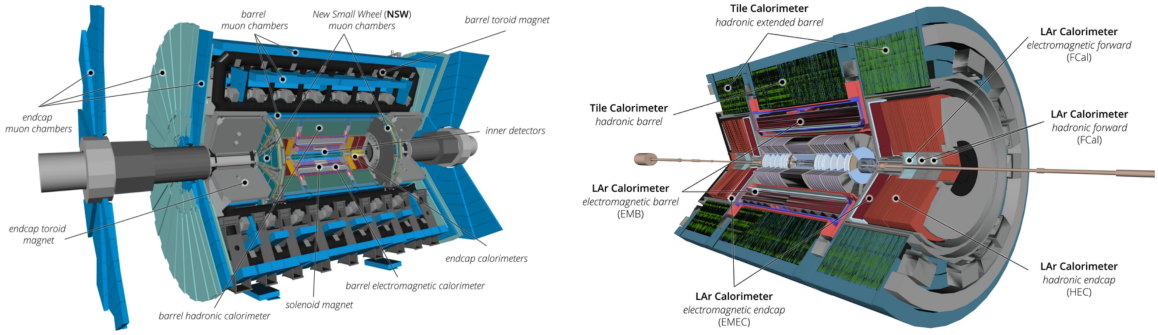
Figura 1: Ilustração do LHC e seus quatro experimentos principais.
Fonte: CERN (2025b)

2.2 A Toroidal LHC ApparatuS (ATLAS)

O ATLAS (do inglês, *A Toroidal LHC ApparatuS*) é o maior dos experimentos do LHC. Como um detector de propósito geral, o ATLAS foi projetado para ser capaz de identificar uma grande variedade de partículas, contribuindo para estudos importantes na física moderna, como aqueles relacionados a física do Modelo Padrão e à procura por evidências de matéria escura.

A Fig. 2a apresenta um esquema do ATLAS, mostrando seus seis componentes principais: Detector Central (do inglês, *Inner Detector*), Solenoide (do inglês, *Solenoidal Magnets*), os Calorímetros Eletromagnético e Hadrônico (do inglês, *Electromagnetic and Hadronic Calorimeters*), o Espectrômetro de Muons (do inglês, *Muon Spectrometer*) e o Toróide (do inglês, *Toroid Magnets*). Com relação as suas dimensões, o ATLAS é bastante expressivo, possuindo 44 m de comprimento, 25 m de altura e pesando cerca de

7.000 toneladas. Já seu sistema de coordenadas segue um padrão cilíndrico, sendo descrito por η (pseudorapidez) e ϕ (ângulo azimutal).



(a) Esquema do detector ATLAS. (b) Sistema de calorimetria do ATLAS.

Figura 2: Detector ATLAS e seu sistema de calorimetria.

2.3 Sistema de calorimetria do ATLAS

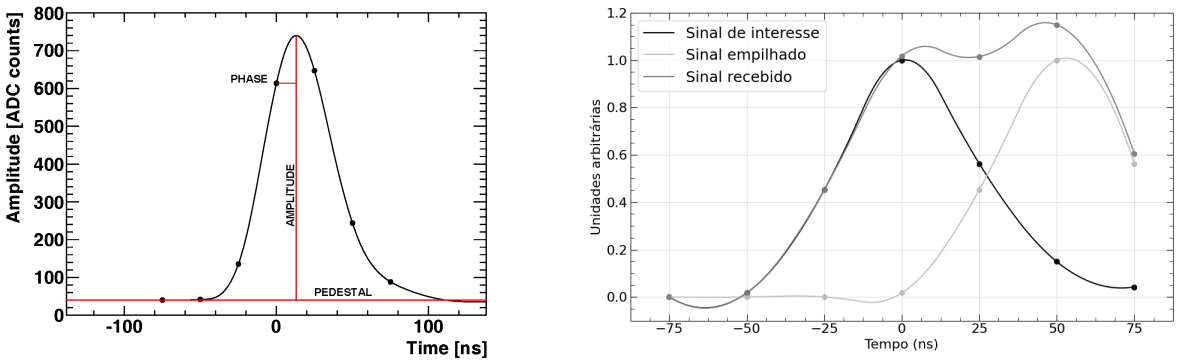
O sistema de calorimetria do ATLAS é composto por dois tipos de calorímetros: o Eletromagnético e o Hadrônico, e desempenha um papel importante na observação e estudo de partículas de interesse. A tecnologia de amostragem das partículas faz uso de Argônio Líquido (LAr, do inglês, *Liquid Argon*) (ATLAS Collaboration, 1996a) e de Telhas Cintilantes (TileCal, do inglês, *Tile Calorimeter*), ambos como material ativo. Os calorímetros do ATLAS são divididos em regiões, como pode ser observado na Fig. 2b.

Os calorímetros eletromagnéticos, o *endcap* e o *forward* utilizam argônio líquido como material ativo, enquanto o calorímetro hadrônico na região central, chamado de TileCal, utiliza telhas cintilantes como material ativo e placas de aço como material absorvedor. Através das placas de aço, o TileCal absorve as partículas provenientes das colisões. Essa informação é amostrada parcialmente pelas telhas de aço e, após passar por um complexo sistema de eletrônica de leitura, a amostragem final se dá por meio de um sinal unipolar composto por 7 amostras digitais, como o mostrado na Fig. 3a. No presente trabalho, o TileCal foi utilizado como base tanto para a simulação dos conjuntos de dados quanto para a implementação do método proposto.

O conhecimento do formato do pulso do calorímetro é essencial para as análises. Uma estimação eficiente da amplitude do sinal é desejada, pois esse parâmetro é proporcional à energia da partícula que deu origem ao sinal e permite a inferência da partícula que foi observada. No entanto, nem sempre a reconstrução desse sinal é tarefa fácil.

Os sinais do TileCal são tipicamente embebidos por dois tipos de ruído: eletrônico e de empilhamento. O primeiro é linear e facilmente tratável pelos métodos utilizados atualmente. O segundo, no entanto, possui características não-lineares, o que degrada a eficiência de tais métodos. Esse segundo tipo de ruído pode ser observado na Fig. 3b, a qual mostra o sinal de interesse juntamente com um sinal empilhado, que é aquele que entra na janela de leitura antes que o primeiro seja completamente amostrado. O resultado que se tem ao final é o sinal empilhado, que é uma junção de ambos os sinais.

O empilhamento de sinais acontece devido à relação entre o tempo das colisões no LHC, que acontecem em intervalos de 25 ns, e o tempo total da janela de amostragem do TileCal, que é de 150 ns (7 amostras digitalizadas). A degradação que esse fenômeno



(a) Formato do pulso no TileCal.
Fonte: Meyer et al. (2013)

(b) Empilhamento de Sinais no TileCal.
Fonte: (Rimes et al., 2023)

Figura 3: Formato do pulso e empilhamento de sinais no TileCal.

causa nos métodos lineares leva a reconstruções menos precisas dos sinais e à necessidade do desenvolvimento de novas abordagens.

3. METODOLOGIA

Nesta seção, serão apresentados todos os métodos utilizados nas simulações.

3.1 Filtro Ótimo (OF)

Filtro Ótimo (do inglês, *Optimal Filter*) (Cleland and Stern, 1994), chamado pela sigla OF, é um método linear bem difundido, que tem como objetivo estimar parâmetros de interesse através da minimização da variância, fazendo-se uma combinação linear entre as amostras do sinal e os coeficientes do filtro, como mostrado na Eq. (1), onde r_i é a amostra i do sinal recebido, w_i é o peso associado e N é o número total de amostras.

$$\hat{A}_{OF} = \sum_{i=0}^{N-1} w_i r_i, \tag{1}$$

O sinal recebido é descrito pela Eq.(2), sendo *ped* o pedestal; A a amplitude verdadeira; e s_i, $\dot{s}_i$ e n_i, o pulso de referência do sinal, sua derivada e o ruído em i, respectivamente.

$$r_i = ped + As_i + A\tau\dot{s}_i + n_i, \tag{2}$$

Para que $A = \hat{A}_{OF}$, algumas restrições precisam ser aplicadas ao sistema:

$$\sum_{i=0}^{N-1} w_i s_i = 1; \qquad \sum_{i=0}^{N-1} w_i \dot{s}_i = 0; \qquad \sum_{i=0}^{N-1} w_i = 0. \tag{3}$$

Os coeficientes do filtro são calculados por multiplicadores de Lagrange. O procedimento completo pode ser visto de forma detalhada em Rimes (2021).

Apesar de relativamente simples de ser implementado, o OF é um método linear e suas restrições o fazem mais inflexível, tornando-o menos eficiente quando o ruído começa a perder suas características lineares.

3.2 Filtro Ótimo com Restrições (COF)

O COF (do inglês, *Constrained Optimal Filter*0 (Andrade Filho et al., 2015) também se trata de um método linear, porém se baseia em uma técnica de desconvolução dos sinais digitais recebidos. Neste método, a produção do sinal é interpretada como um sistema linear e a ideia é recuperar a amplitude do sinal de interesse. Para este método, o sinal recebido é modelado como um sinal conformado, que cobre vários cruzamentos de feixes, mais o ruído eletrônico:

$$r_i = \sum_k (s_k a_{i-k}) + n_i, \tag{4}$$

onde i é a amostra de tempo de um sistema LTI (do inglês, *Linear time-invariant*), s_i é a resposta de impulso to sistema e a_i e n_i são a amplitude verdadeira e o ruído, respectivamente.

Após alguns procedimentos matemáticos, a amplitude de interesse é estimada utilizando-se a Eq. (5), onde $\mathbf{S}$ é uma matriz que contém versões defasadas do pulso do calorímetro, a qual é descrita em Rimes (2021).

$$\hat{\mathbf{a}} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{r}. \tag{5}$$

O COF foi desenvolvido para lidar de forma eficiente com altas taxas de empilhamento, portanto, boas reconstruções de sinais são esperadas mesmo em condições de alta luminosidade.

3.3 MLE Gaussiano

O MLE (do inglês, *Maximum Likelihood Estimation*) trabalha com a estimação do parâmetro de interesse através da maximização da função de verossimilhança, a qual é escolhida de acordo com o problema estudado.

Para o MLE Gaussiano, a função de verossimilhança escolhida foi a PDF (do inglês, *Probability Density Function*) Gaussiana, descrita pela Eq.(6).

$$p(\mathbf{n}) = \frac{1}{|\mathbf{C}|^{\frac{1}{2}}(2\pi)^{\frac{N}{2}}} \exp\left[-\frac{(\mathbf{n}-\boldsymbol{\mu})^T\mathbf{C}^{-1}(\mathbf{n}-\boldsymbol{\mu})}{2}\right], \tag{6}$$

onde $\mathbf{n} = \mathbf{r} - A\mathbf{s}$ é o ruído a ser modelado, já que nesse caso o sinal recebido pode ser simplificado como $\mathbf{r} = A\mathbf{s} + \mathbf{n}$. Aqui, $\mathbf{C}$ e $\boldsymbol{\mu}$ são, respectivamente, a matriz de covariância e a média do ruído, enquanto N é o número de amostras do sinal.

O processo de maximização da PDF é realizado derivando-se a Eq.(6) e igualando-se a zero. Quando a amplitude é isolada nesse procedimento, tem-se:

$$\hat{A}_{gauss} = \frac{\mathbf{r}^T\mathbf{C}^{-1}\mathbf{s}}{\mathbf{s}^T\mathbf{C}^{-1}\mathbf{s}}. \tag{7}$$

3.4 MLE Gaussiano + ICA

O MLE Gaussiano também é um método linear e, portanto, possui suas limitações. A principal delas é a dificuldade para lidar com dados não-lineares. Sendo assim, propõe-se, a utilização da ICA (do inglês, *Independent Component Analysis*) para diminuir a correlação entre as amostras do sinal e minimizar a não-linearidade dos dados.

A ICA minimiza a correlação utilizando uma transformação linear. Para medir essa correlação e avaliar o método, foi utilizada a Informação Mútua (Cover and Thomas, 2006), métrica que fornece o grau de dependência estatística entre duas variáveis aleatórias. A Informação Mútua é calculada dois a dois de acordo com a Eq.(8), onde $p(x, y)$ é a probabilidade conjunta entre x e y, e $p(x)$ e $p(y)$ são as probabilidades marginais.

$$\mathrm{MI}(X;Y) = \sum_{x \in X} \sum_{y \in Y} p(x,y) \log \frac{p(x,y)}{p(x)p(y)}. \tag{8}$$

O processo de discretização das variáveis, que são inicialmente contínuas, é detalhado em Rimes (2021).

Após a aplicação da ICA, as variáveis aleatórias são tratadas como independentes e a probabilidade final é calculada como o produtório das probabilidades marginais. A amplitude que maximiza essa probabilidade é estimada através de um processo de *busca exaustiva*, usando como base as amplitudes do MLE Gaussiano e percorrendo um *range* de ± 100 a partir desse valor.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A primeira análise que pode ser feita é sobre a Informação Mútua. Para isto, a Fig.4 mostra os mapas de calor das matrizes de IM dos dados para as ocupações de 50% e 80%, antes e depois da ICA ser aplicada. Em ambas as ocupações, a escala de cores atinge valores mais altos antes da aplicação da ICA, evidenciando a diminuição da IM após seu uso. A ocupação é um parâmetro que faz paralelo com a luminosidade, quando se trabalha com dados simulados.

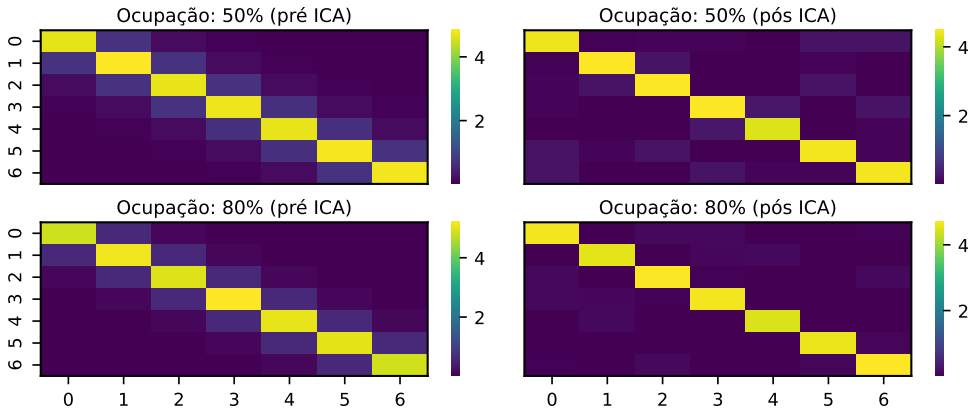


Figura 4: Mapa de calor das matrizes de Informação Mútua antes e depois do uso da ICA, para as ocupações de 50% e 80%.

O cálculo da IM total é feito somando-se os elementos da matriz triangular superior (sem a diagonal) e os elementos da matriz triangular inferior (com a diagonal), e então dividindo-se essas somas. Em seguida, o valor dessa divisão é multiplicado por 100% para que se possa ter resultados em função da porcentagem. Os valores finais antes e depois da ICA são mostrados na Fig.5.

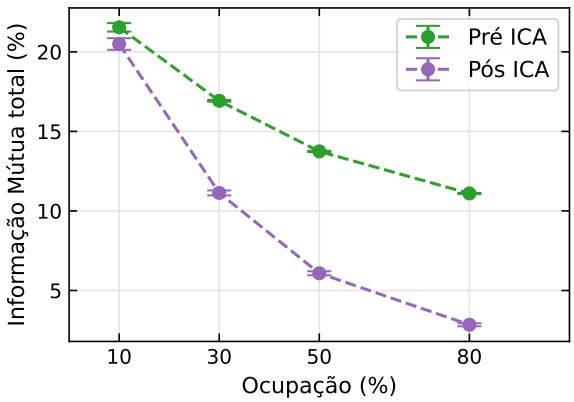


Figura 5: Informação Mútua total para todas as ocupações antes e depois da aplicação da ICA.

Deste gráfico, nota-se um valor mais alto de correlação para 10% de ocupação, o qual vai diminuindo com o aumento desta. Esse comportamento pode ser explicado pelo Teorema do Limite Central, que estabelece que o somatório das exponenciais tenderá a uma distribuição Gaussiana. Aqui, tem-se um somatório de exponenciais porque a assinatura do TileCal é exponencial. Quanto maior a ocupação, mais sinais empilhados se tem, então a distribuição final começa a tender a linearidade. Se tende a linearidade, diminui a IM.

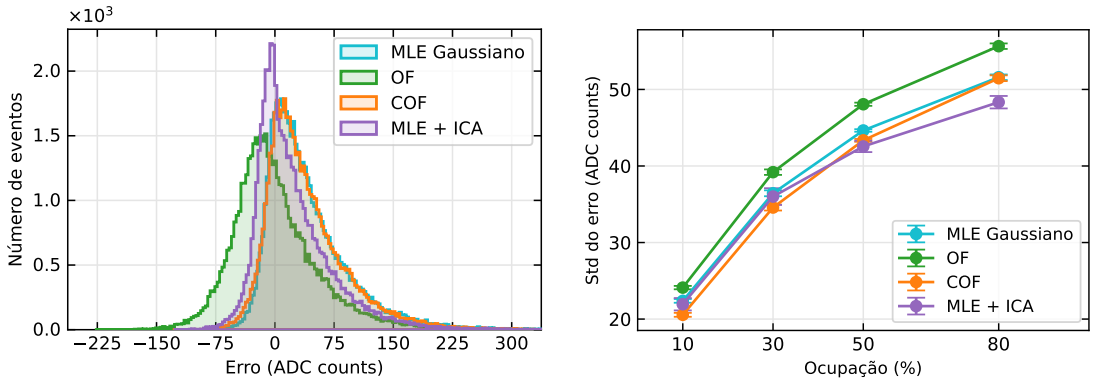
Ainda que a IM diminua com o aumento da ocupação, os valores são consideráveis para 30%, 50% e 80%. Na Fig. 5, percebe-se que a aplicação da ICA como pré-processamento nos dados diminui significativamente a dependência estatística entre as variáveis aleatórias que descrevem as amostras do sinal. Esses resultados servem como motivação para o uso da ICA como fator de correção para o MLE Gaussiano.

Para a análise de eficiência do método proposto e sua comparação com os demais, a Fig. 6 mostra o histograma e o desvio padrão dos erros de estimação. É possível observar na Fig. 6a que para 80% de ocupação, quando se utiliza a ICA como pré-processamento, a distribuição do erro parece menos dispersa e com a média mais centrada em zero, duas características importantes quando se trata de erros em estimadores. Aliado a isso, a Fig. 6 mostra que, para toda a faixa de ocupações, o valor do desvio padrão do erro fica igual ou menor que aquele estimado pelo MLE Gaussiano. Para ocupações mais altas, o método ainda se apresenta mais eficiente que o COF.

Tais resultados mostram que o ajuste com a ICA parece melhorar a eficiência do MLE Gaussiano, ou no mínimo manter os mesmos resultados. Por outro lado, a ICA é um método complexo que possui vários parâmetros que podem ser alterados, como por exemplo a função de ativação e o número de dimensões. Aliado a isso, tem-se o uso da busca exaustiva, que não é a abordagem mais apropriada para estimação, sendo mais adequado o uso de um método numérico refinado. Esses fatores indicam que os resultados de eficiência podem ser aprimorados em trabalhos futuros.

5. CONCLUSÕES

O presente estudo apresenta uma abordagem que visa utilizar a ICA para minimizar a correlação entre as variáveis de ruído antes de aplicar o estimador MLE. Os resultados apresentados indicam maior eficiência na estimação da amplitude, principalmente para



(a) Histograma do erro de estimação para 80% de ocupação.

(b) Desvio padrão do erro de estimação para todas as ocupações.

Figura 6: Histograma e desvio padrão do erro de estimação.

ocupações mais altas, quando se compara o MLE Gaussiano e o MLE Gaussiano com a ICA aplicada. Para as ocupações de 50% e 80%, houve uma diminuição no desvio padrão do erro de cerca de 4,67% e 6,32%, respectivamente.

Com relação ao OF, o método proposto apresentou valores de dispersão mais baixos para toda a faixa de amplitudes, assim como os demais. Já para o COF, a eficiência parece maior apenas em ocupações mais altas, chegando a uma melhora de cerca de 1,83% e 6,09% para 50% e 80%, respectivamente.

Trabalhos futuros visam uma exploração mais profunda da ICA, alterando os parâmetros que possam influenciar em seu desempenho. Além disso, a utilização de um método numérico para substituir a busca exaustiva é almejada. O uso de dados reais para avaliar a eficiência da metodologia também é previsto.

Agradecimentos

Os autores agradecem à FAPERJ, CNPq e CAPES pelo apoio financeiro. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

Referências

Aad, G. et al. (2024). The ATLAS experiment at the CERN Large Hadron Collider: a description of the detector configuration for Run 3. *Journal of Instrumentation*, 19(P05063). DOI: 10.1088/1748-0221/19/05/P05063.

ALICE Collaboration (1995). ALICE: Technical proposal for a Large Ion collider Experiment at the CERN LHC. Technical Report CERN-LHCC-95-71; LHCC-P-3, CERN. Disponível em: `https://cds.cern.ch/record/293391`. Acesso em: 31 de julho de 2025.

Andrade Filho, L. M., Peralva, B. S., de Seixas, J. M., and Cerqueira, A. S. (2015). Calorimeter Response Deconvolution for Energy Estimation in High-Luminosity Conditions. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 62(6):3265–3273. DOI: 10.1109/TNS.2015.2481714.

ATLAS Collaboration (1994). ATLAS: technical proposal for a general-purpose pp experiment at the Large Hadron Collider at CERN. Technical Report CERN-LHCC-94-43; LHCC-P-2, CERN. Disponível em: `https://cds.cern.ch/record/290968`. Acesso em: 31 de julho de 2025.

ATLAS Collaboration (1996a). ATLAS liquid-argon calorimeter: Technical Design Report. Technical Report CERN-LHCC-96-041; ATLAS-TDR-2, CERN. Disponível em: `https://cds.cern.ch/record/331061`. Acesso em: 01 de agosto de 2025.

ATLAS Collaboration (1996b). ATLAS tile calorimeter: Technical Design Report. Technical Report CERN-LHCC-96-042; ATLAS-TDR-3, CERN. Disponível em: `https://cds.cern.ch/record/331062`. Acesso em: 01 de agosto de 2025.

CERN (2025a). CERN: Where did it all begin? `https://home.web.cern.ch/about/who-we-are/our-history`. Acesso em: 31 de julho de 2025.

CERN (2025b). The four main LHC experiments. `https://cds.cern.ch/record/40525`. Acesso em: 31 de julho de 2025.

Cleland, W. and Stern, E. (1994). Signal processing considerations for liquid ionization calorimeters in a high rate environment. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A*, 338:467 – 497. DOI: 10.1016/0168-9002(94)91332-3.

CMS Collaboration (1994). CMS, the Compact Muon Solenoid: technical proposal. Technical Report CERN-LHCC-94-38; LHCC-P-1, CERN. Disponível em: `https://cds.cern.ch/record/290969`. Acesso em: 31 de julho de 2025.

Comon, P. (1994). Independent component analysis, A new concept? *Signal Processing*, 36:287 – 314. DOI: 10.1016/0165-1684(94)90029-9.

Cover, T. M. and Thomas, J. A. (2006). *Elements of Information Theory*. Wiley, Hoboken, NJ, 2 edition.

Evans, L. and Bryant, P. (2008). LHC Machine. *Journal of Instrumentation*, 3(S08001). DOI: 10.1088/1748-0221/3/08/S08001.

Kay, S. M. (1993). *Fundamentals of Statistical Processing, Volume I: Estimation Theory*. Prentice-Hall Inc, New Jersey.

LHCb Collaboration (1998). LHCb: Technical Proposal. Technical Report CERN-LHCC-98-004; LHCC-P-4, CERN. Disponível em: `https://cds.cern.ch/record/622031`. Acesso em: 31 de julho de 2025.

Meyer, C. et al. (2013). The ATLAS Tile Calorimeter Calibration and Performance. In *LHCP 2013 - Large Hadron Collider Physics 2013*, volume 60. DOI: 10.1051/epjconf/20136020051.

Rimes, S. (2021). Filtragem inversa não-linear para estimação de sinais em calorímetros operando a alta taxa de eventos. Dissertação de mestrado em modelagem computacional, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IPRJ/UERJ), Nova Friburgo, RJ. Disponível em: `https://www.bdtd.uerj.br:8443/handle/1/16415`.

Rimes, S. et al. (2023). Qualidade de dados baseada em probabilidades para reconstrução da energia em calorimetria de altas energias. *The Journal of Engineering and Exact Sciences*, 9(10). DOI: 10.18540/jcecvl9iss10pp17808.

Wigmans, R. (2017). *Calorimetry: Energy Measurement in Particle Physics*. Oxford Science Publications, 2 edition.

AN ICA AND MLE-BASED ESTIMATOR FOR OPTIMAL SIGNAL RECONSTRUCTION IN HIGH-ENERGY CALORIMETERS

Abstract. *Modern high-energy physics experiments operate under high event rate conditions, resulting in high occupancy of the readout channels of data acquisition systems, such as calorimeters. This work addresses the problem of estimating the energy of the tile calorimeter (TileCal) of the ATLAS experiment at the LHC, considering various detector occupancy conditions. The high occupancy environment is challenging from a data processing perspective, since it produces the signal pile-up effect in the calorimeter readout electronics, distorting the sampled signal and degrading the efficiency of energy estimation methods. Currently, the Optimal Filter (OF) method is employed in TileCal, where noise correlation information is predicted to optimize the filter coefficients. However, since the signal pile-up effect results in a non-Gaussian noise model, using noise correlation information produces a suboptimal estimator. Therefore, this work presents a novel approach, combining a preprocessing step based on ICA (Independent Component Analysis), which aims to reduce mutual information between noise samples, and an estimator based on the MLE method. Simulation results show that the preprocessing significantly reduces mutual information, improving the performance in terms of estimation error of the MLE-based filter, when compared to currently used approaches based on OF.*

Keywords: *Optimal filter, Maximum likelihood estimator, Statistical independence, Signal pile-up, High-energy physics.*